

Esercizio 2: Sia

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(e^{\alpha x} - 1)}{e^x - 1}, & \text{per } x > 0, \\ \frac{3}{2}, & \text{per } x \leq 0. \end{cases}$$

Per quali valori del parametro α la funzione f è continua (si intende: continua in ogni punto del suo dominio)?

f È CONTINUA IN $x_0 = 0$ ME: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.c. $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
 $\forall x$ t.c. $|x - x_0| < \delta$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(e^{\alpha x} - 1)}{e^x - 1} \rightarrow x > 0$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(e^{\alpha x} - 1)}{e^x - 1} \Rightarrow \sin(e^{\alpha x} - 1) \sim e^{\alpha x} - 1 \quad x \rightarrow 0^+ \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\alpha x} - 1}{e^x - 1} \Rightarrow e^{\alpha x} - 1 \sim \alpha x \quad x \rightarrow 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \alpha x \cdot \frac{1}{e^x - 1} \Rightarrow$$

$$e^x - 1 \sim x \text{ per } x \rightarrow 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha x}{x} = \alpha$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ ME } \alpha = \frac{3}{2}$$

Esercizio 3: Dire dove le seguenti funzioni sono derivabili e calcolarne la derivata:

$$f(x) = x \log(x), \quad g(x) = \frac{\cos(x)}{2x^2 + 3}, \quad h(x) = e^{-3x}(x^2 + 2x - 1)$$

1) $f(x) = x \log(x)$ DOMINIO: $\mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ ($x > 0$) È DERIVABILE

$$f'(x) = 1 \cdot \log(x) + \frac{1}{x} \cdot x = \log(x) + 1$$

2) $g(x) = \frac{\cos(x)}{2x^2 + 3}$ DOMINIO: $\mathbb{R}$ È DERIVABILE

$$g'(x) = \frac{(2x^2 + 3) \sin(x) - 4x \cos(x)}{(2x^2 + 3)^2}$$

3) $h(x) = e^{-3x}(x^2 + 2x - 1)$ DOMINIO: $\mathbb{R}$ È DERIVABILE

$$h'(x) = -3e^{-3x}(x^2 + 2x - 1) + (2x + 2)e^{-3x} = e^{-3x}(-3x^2 - 6x + 2x + 3 + 2) = e^{-3x}(-3x^2 - 4x + 5)$$

Esercizio 6: Sia $f(x) = 3x^2 + x + \log(x)$ per ogni $x > 0$. Dire se f è invertibile e in caso affermativo calcolare $(f^{-1})'(3e^2 + e + 1)$.

$$f(x) = 3x^2 + x + \log(x) \quad \text{DOMINIO: } x > 0$$

INIETTIVA: LA FUNZIONE È STRETTAMENTE CRESCENTE PERCHÉ SOMMA DI FUNZIONI STRETTAMENTE CRESCENTI, QUINDI È INIETTIVA.

SURIETTIVA: IL DOMINIO È $(0, +\infty)$, LA FUNZIONE È CONTINUA PERCHÉ SOMMA DI FUNZIONI CONTINUE:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x^2 + x + \log(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 + x + \log(x) = +\infty$$

È INVERTIBILE SU TUTTO $\mathbb{R}$, QUINDI SURIETTIVA.

$$\Delta \left(f^{-1}(y) \right) \Big|_{y=f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

$$3x^2 + x + \log(x) = 3e^2 + e + 1$$
$$x = e \Rightarrow x_0$$

$$f'(x_0) = 6x_0 + \frac{1}{x_0} + 1 = 6e + \frac{1}{e} + 1$$

$$(f^{-1})'(3e^2 + e + 1) = \frac{1}{6e + \frac{1}{e} + 1} = \frac{e}{6e^2 + 1 + e} = \boxed{\frac{e}{6e^2 + 1 + e}}$$